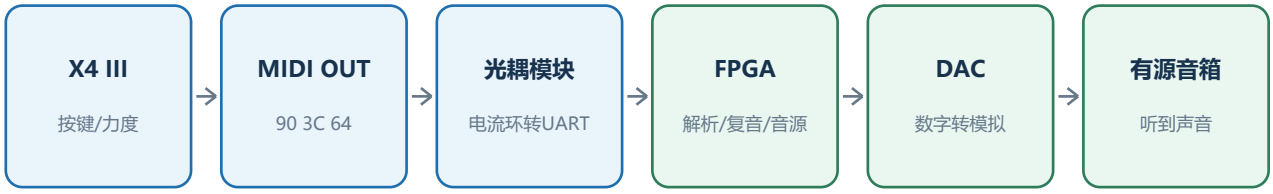
MIDI键盘与FPGA电子琴通信示例

从按下一个琴键开始，跟踪MIDI数据如何进入FPGA并最终变成声音

> 示例条件：使用X4 III按下中央C，MIDI通道为1，力度为100。本文用这一条消息贯穿物理连接、字节解析、复音分配和音频输出。



1. 系统各部分负责什么

部分	主要职责	是否产生声音
X4 III MIDI键盘	检测琴键、力度、踏板和旋钮，并发送标准MIDI消息	否
MIDI IN光耦模块	把5针MIDI电流环信号转换为FPGA可接收的3.3V UART信号	否
FPGA	解析MIDI、分配4/32个声部、产生波形、执行包络和混音	产生数字音频
DAC与有源音箱	把数字音频转换为模拟电压并推动扬声器	最终播放声音

2. 实体连接

```
USB充电器 -> USB-B线 -> X4 III（供电）
X4 III MIDI OUT -> 5针DIN公对公线 -> BMV51M001 MIDI IN
BMV51M001 UART TX -> FPGA UART_RX
FPGA -> 项目选定的DAC -> 有源音箱
```

> 安全边界：5针MIDI OUT不能直接接FPGA。必须先经过符合MIDI规范的光耦隔离接收电路；模块输出电压必须与开发板I/O电压匹配。

3. 按下中央C时，线上发送了什么

在示例条件下，键盘生成三个十六进制字节：

```
90 3C 64
```

字节	十进制	作用	解释
90	144	状态字节	第1通道Note On，表示按键事件开始
3C	60	第1数据字节	MIDI音符编号60，即中央C
64	100	第2数据字节	按键力度100，取值范围0到127

为什么FPGA不会把音符和力度弄混?

FPGA不是根据某个数字本身猜含义，而是先读取状态字节，再按照MIDI规定的消息结构解释后续位置。状态字节最高位为1，数据字节最高位为0。

状态高4位	消息类型	后续数据
8	Note Off	音符编号、释放力度
9	Note On	音符编号、按键力度
B	Control Change	控制器编号、控制值
C	Program Change	音色编号，仅1个数据字节
E	Pitch Bend	低7位、高7位

> 同一个数字在不同消息中可以有不同含义。例如`90 40 50`里的`40`是音符编号64；`B0 40 7F`里的`40`是CC64延音踏板。含义由状态字节和位置共同决定。

4. UART接收器看到的数据

MIDI IN模块将电气信号转换为UART。FPGA的UART接收器使用31250 bps、8位数据、无校验、1位停止位。每个字节含1个起始位、8个数据位和1个停止位，因此约需320微秒；三个字节约需960微秒。

接收顺序	midi_byte_valid	midi_byte	解析器动作
第1字节	1	8'h90	保存Note On状态，等待2个数据字节
第2字节	1	8'h3C	保存note_number = 60
第3字节	1	8'h64	保存velocity = 100，并输出完整事件

5. MIDI解析器如何生成FPGA内部事件

收到完整的`90 3C 64`后，解析器可以输出以下概念性信号：

```
note_event_valid = 1
note_on = 1
midi_channel = 0 // 界面上的通道1
note_number = 60
velocity = 100
```

> 如果项目采用T022定义的统一64位事件，MIDI解析器应把上述字段填入项目已经确定的事件格式。64位事件是FPGA内部接口，不代表MIDI线一次发送64位。具体位段必须以工程包定义为准，不能自行猜测。

6. 复音分配

假设系统支持4复音且所有声部空闲，分配器为新音符选择声部0：

声部	按键前	按键后
voice 0	空闲	中央C，note=60，velocity=100
voice 1	空闲	空闲
voice 2	空闲	空闲
voice 3	空闲	空闲

32复音的原理相同，只是声部数量从4个扩展到32个。键盘不负责实现复音；它只连续发送多个Note On/Note Off事件。

7. 从音符编号得到声音

MIDI音符编号60对应中央C。标准换算公式为：

```
frequency = 440 * 2^((note_number - 69) / 12)
note_number = 60 -> frequency ~= 261.63 Hz
```

FPGA通常不会实时计算指数函数，而会使用预先生成的查找表，把音符编号直接映射为DDS相位步进值或波表读取步进值。力度用于控制音量，近似关系为：

```
amplitude ~= waveform * velocity / 127
```

波形随后经过ADSR包络、多个声部混音和限幅，再送到项目最终选定的DAC。DAC输出模拟音频，有源音箱才真正发声。

8. 松开琴键与延音踏板

松开中央C时，键盘可能发送两种等价形式之一：

数据	含义
80 3C 40	Note Off：松开音符60，释放力度64
90 3C 00	Note On但力度为0，标准规定同样按松键处理

解析器生成Note Off事件后，复音分配器找到正在播放note 60的声部，使其进入ADSR Release阶段。包络降到0后，该声部重新标记为空闲。

踩下延音踏板时通常收到`B0 40 7F`；松开时收到`B0 40 00`。踩住踏板期间，物理琴键虽然松开，对应声部仍需保持；踏板释放后再进入Release。

9. 解析器必须考虑的真实情况

情况	推荐处理
Running Status	保存最近一次通道状态；后续数据可能省略重复的状态字节
实时消息F8到FF	可能插入消息中间；单独处理或忽略，不能破坏正在收集的数据
SysEx F0到F7	基础电子琴可跳过未知系统专用消息，并正确等待结束字节
Note On力度为0	必须转换为Note Off，避免声部无法释放
不支持的通道消息	按标准长度消费数据后忽略，避免解析器失去同步

10. 上板验证顺序

步骤	验证目标
1	用逻辑分析仪检查模块UART输出为31250 bps、8-N-1
2	只验证UART字节，按中央C时能看到90/3C/力度等数据
3	验证MIDI解析器能输出note、velocity、channel和on/off事件
4	接入统一事件与复音分配器，观察活动声部数变化
5	接入DDS/波表、ADSR、混音与DAC，最后验证真实发声

> 一句话总结：MIDI描述“演奏了什么”，FPGA决定“这个音符听起来是什么声音”。两者的结合点是光耦模块输出的UART字节，以及FPGA内部把这些字节转换成统一音符事件的MIDI解析器。

参考：MIDI DIN Electrical Specification；MIDIPLUS X III Series User Manual